(8) 1. Inversorul NMOS cu rezistență de sarcină liniară (R_D).

a) caracteristica de ieșire a tranzistorului NMOS

b) dreapta de sarcină pe caracteristica de ieșire

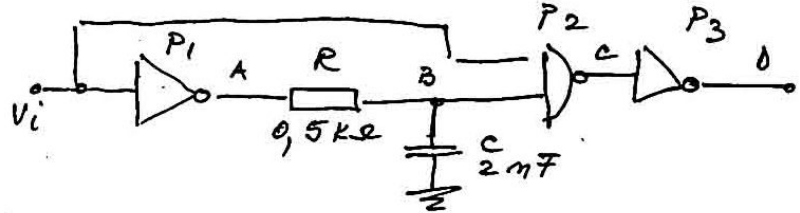
c) caracteristica statică de transfer a inversorului

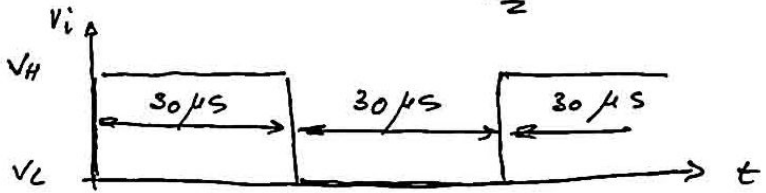
Se dă: $V_T = 4V$; $V_{DD} = 10^V$; $V_i = 0 \div 10^V$; $K = 50\,\mu A/V^2$; $\frac{W}{L} = 1$

$R_D = 5K\Omega$.

2. a) Se dă circ. din fig. de mai jos. Se cere să se reliefe diagramele de timp de funcționare în punctele A, B, C, D.

b) Să se determine valoarea timpilor rezultați la ieșire. Vor fi neglijați timpii de propagare pe porți.





$V_{CC} = 5^V$; $V_T = 1,5^V$; $V_H = 3,5^V$; $V_L = 0,2^V$

Subiect B

B1. Invertorul NMOS cu rezistență de sarcină liniară

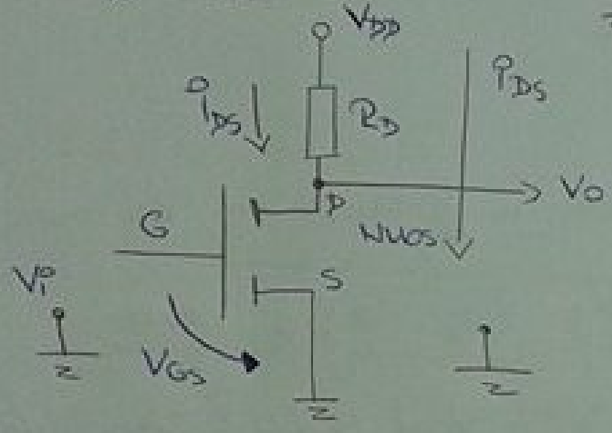
a) caracteristica de ieșire

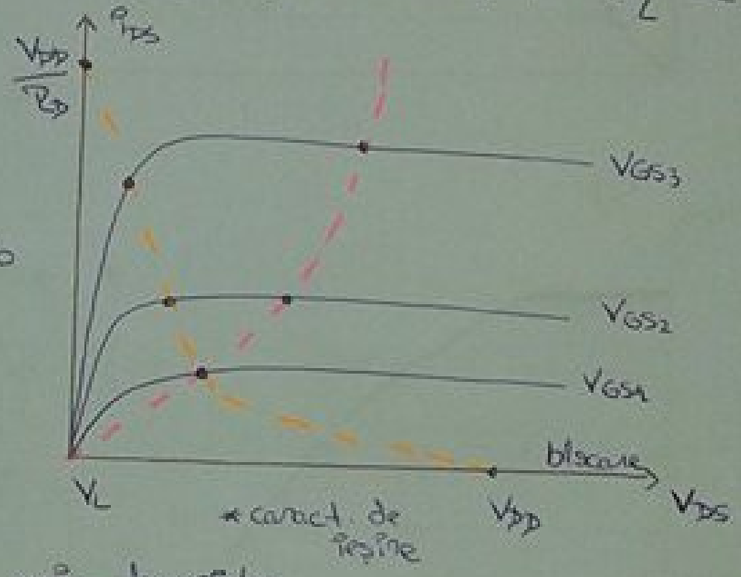
b) dreapta de sarcina pe caract. de ieșire

c) caracteristica statică de transfer a invertorului

$V_T = 4V$; $V_{DD} = 10V$; $V_i = 0 \div 10V$; $K_n = 50\ \mu A/V^2$; $\frac{W}{L} = 1$;

$R_D = 5k\Omega$





R_D: - limitează curentul prin tranzistor

- setează PSF la ieșire

Dreapta de sarcină: $\begin{cases} i_{DS} = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_{DD} \\ V_{DS} = 0 \Rightarrow i_{DS} = \frac{V_{DD}}{R_D} \end{cases}$

$V_{DD} = i_{DS} \cdot R_D + V_{DS}$

Regimul saturat se datorează limitării secțiunii prin care trec sarcinile

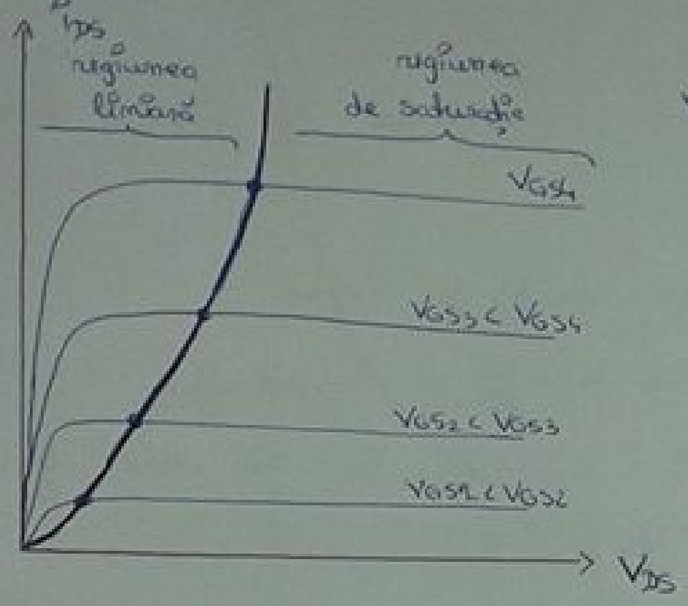
Prin creșterea lui $R_D \Rightarrow$ diferență mare între V_L și V_H

$\Rightarrow$ stabilitate (zgomotul nu influențează)

$R_D > 10 R_{DS}$: - proces de încărcare a C_p de la ieșire lent

- proces de descărcare rapid

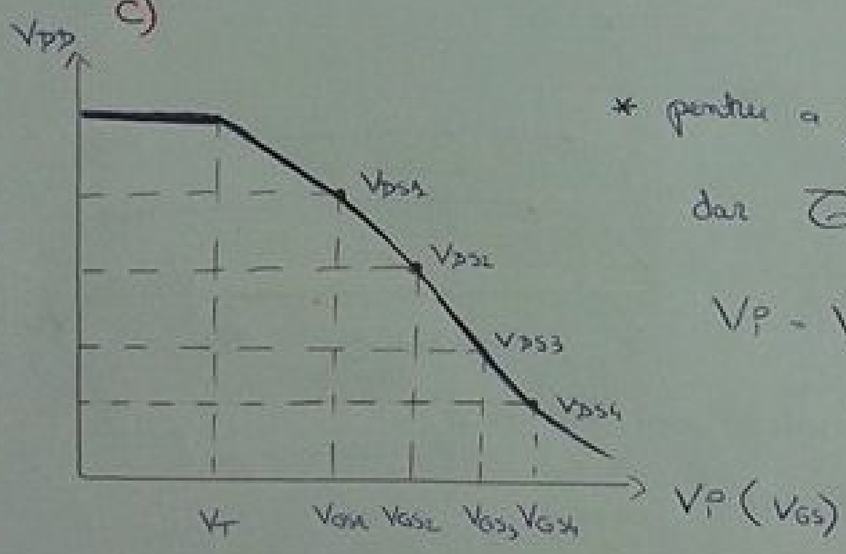
b)



$V_{DS} = V_{GS} - V_T$

* drenarea de sarcină

c)



* pentru a fi ideală ⇒ R_D mare,

dar $\tau = R_D \cdot C_p$ mare

$V_i = V_{GS1} > V_T \Rightarrow V_{DS1} = V_0$

$V_{DS} = V_{GS} - V_T$

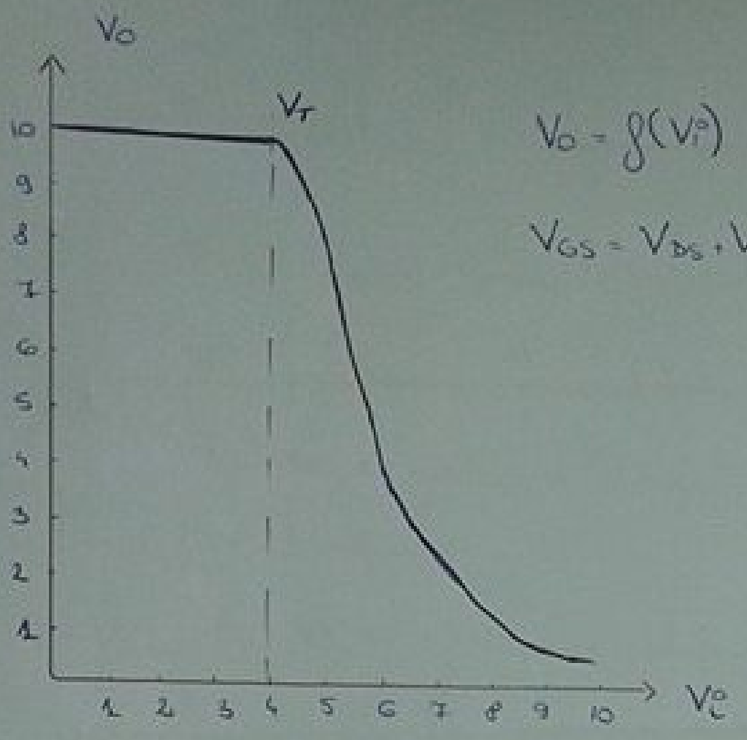
$V_{GS} = V_{DS} + V_T = 4 \div 14V$

$V_{GS} > V_T \Rightarrow$ regim liniar

$$\Rightarrow i_{DS} = 2K\left[(V_{GS} - V_T)\cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right] =$$

$$= 2\cdot 50\left(10\cdot 10 - \frac{100}{2}\right) = 100\left(100 - 50\right) =$$

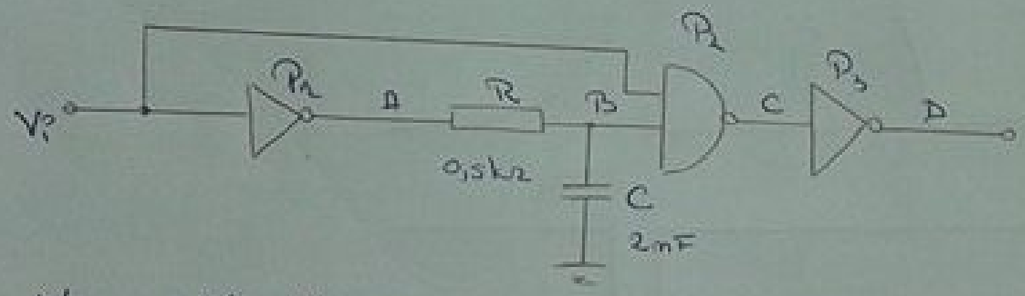
$$= 5000\,\mu A$$



$V_O = f(V_i)$

$V_{GS} = V_{DS} + V_P$

B2.



$V_{cc} = 5V$; $V_T = 1,5V$; $V_H = 3,5V$; $V_L = 0,2V$

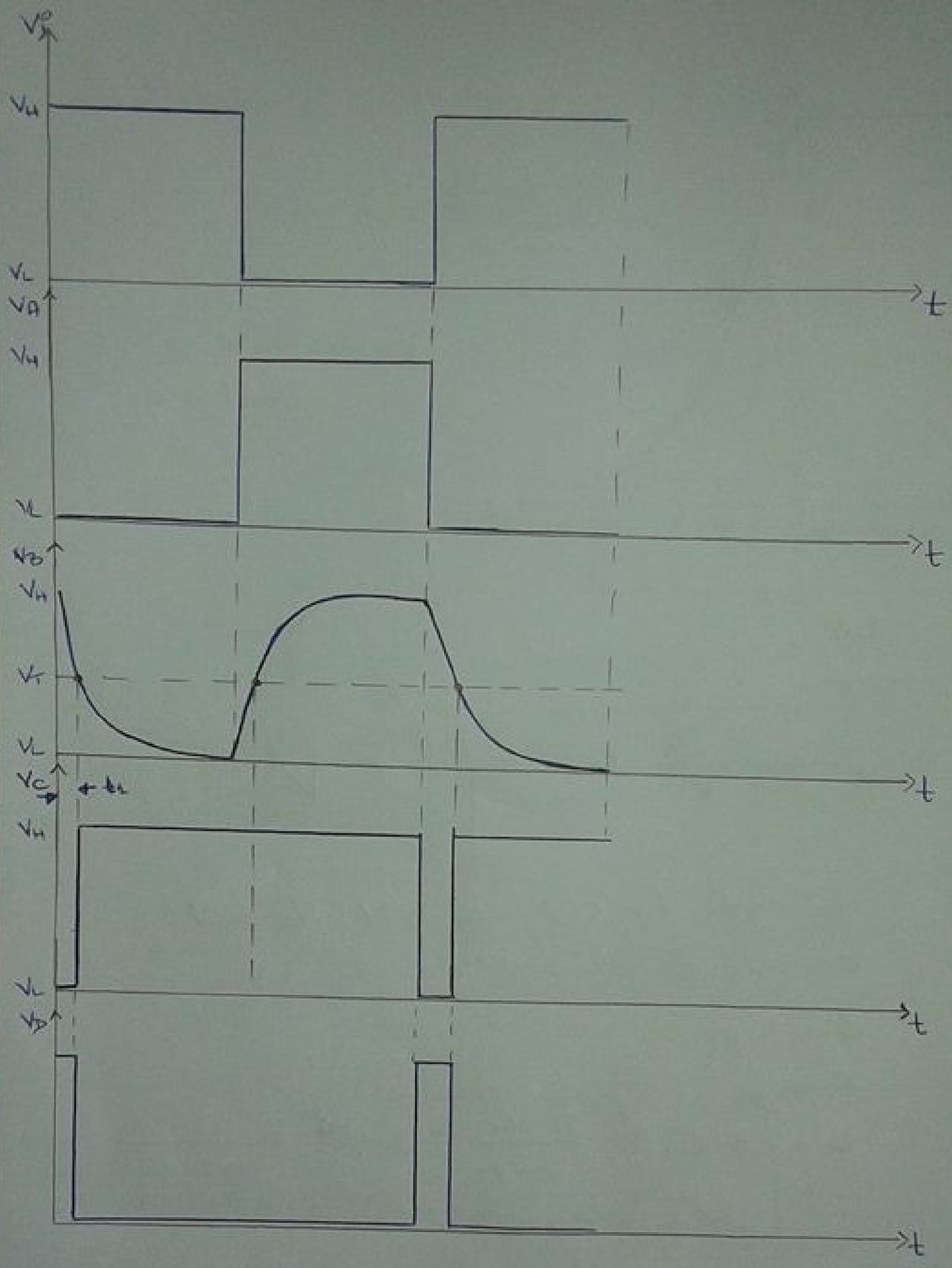
$\tau = RC = 0,5 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-9} = 1 \cdot 10^{-6} = 1\,\mu s$

$\tau < 30\,\mu s$

$T = 60\,\mu s$

$t_1 = R \cdot C \ \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T} = 1\ 10^{-6} \ \ln \frac{0,2 - 3,5}{0,2 - 1,5} =$

$= 10^{-6} \ \ln \frac{3,3}{1,3} = 0,93\,\mu s$


VP
VH
VL
t
VA
VH
VL
t
VB
VH
VT
VL
t
VC
tR
VH
VL
t
VD
t